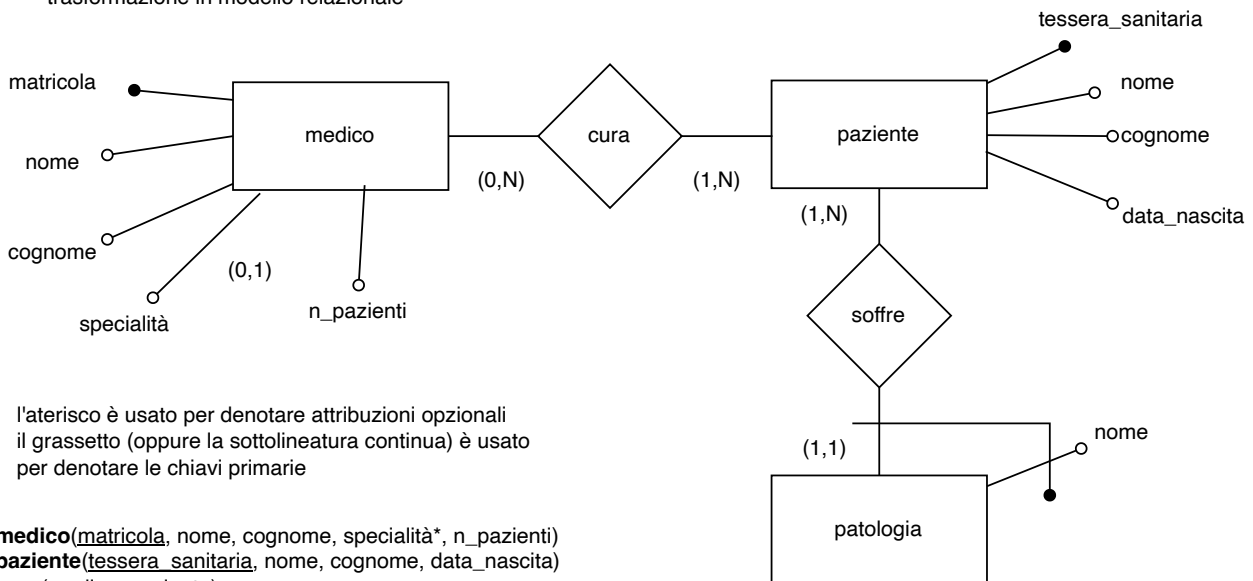


Progettazione logica

riguarda la trasformazione dei costrutti ER in corrispondenti costrutti logici che per noi significa trasformazione in modello relazionale

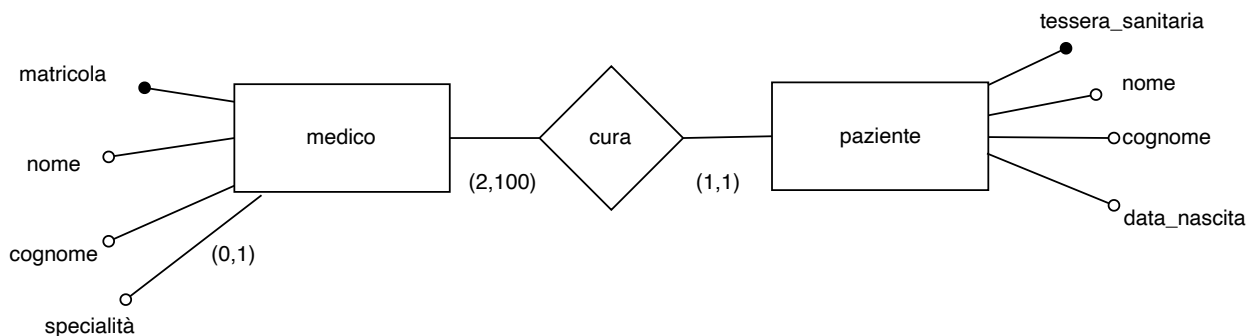


- l'asterisco è usato per denotare attribuzioni opzionali
- il grassetto (oppure la sottolineatura continua) è usato per denotare le chiavi primarie

medico(matricola, nome, cognome, specialità*, n_pazienti)
paziente(tessera_sanitaria, nome, cognome, data_nascita)
cura(medico, paziente)
patologia(nome, paziente)

CHIAVI ESTERNE

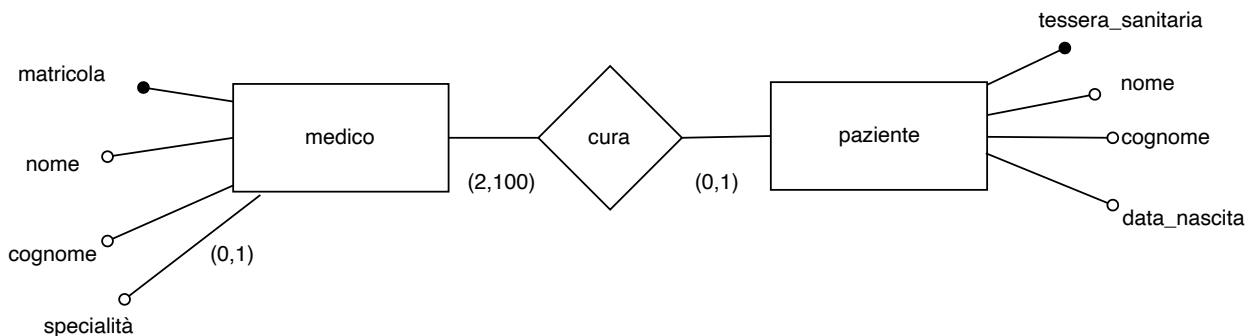
cura.medico -> medico.matricola
 cura.paziente -> paziente.tessera_sanitaria
 patologia.paziente -> paziente.tessera_sanitaria



medico(matricola, nome, cognome, specialità*)
paziente(tessera_sanitaria, nome, cognome, data_nascita, medico)

CHIAVI ESTERNE

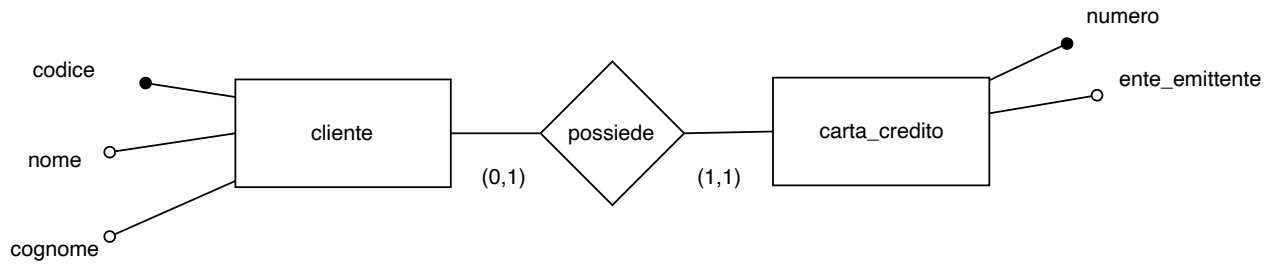
paziente.medico -> medico.matricola



medico(matricola, nome, cognome, specialità*)
paziente(tessera_sanitaria, nome, cognome, data_nascita, medico*)

CHIAVI ESTERNE

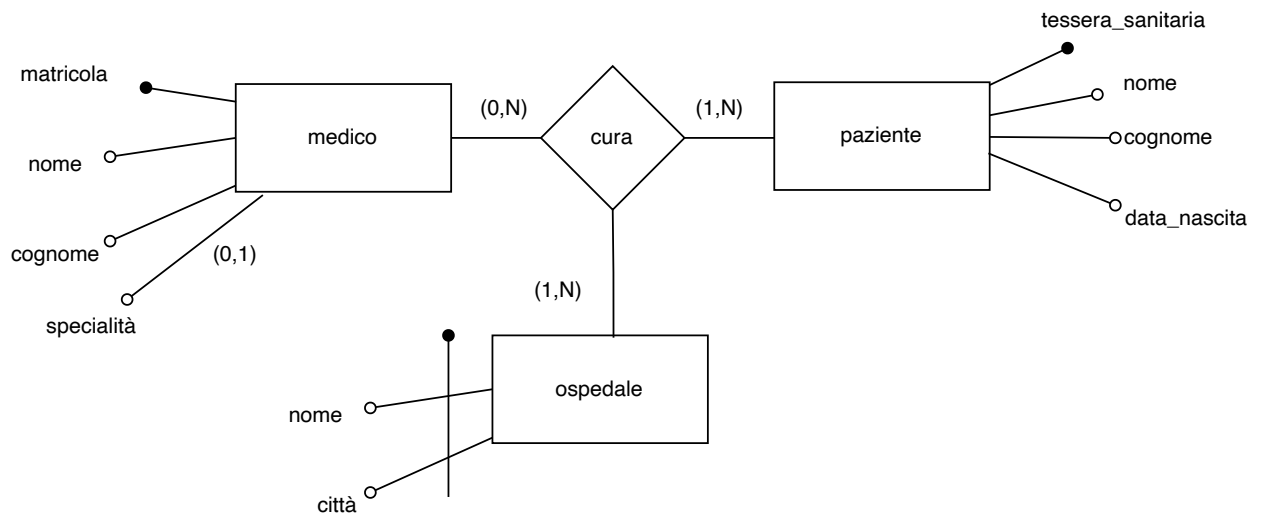
paziente.medico -> medico.matricola



cliente(codice, nome, cognome)
carta_credito(numero, ente_emittente, cliente)

CHIAVI ESTERNE

carta_credito.cliente -> cliente.codice



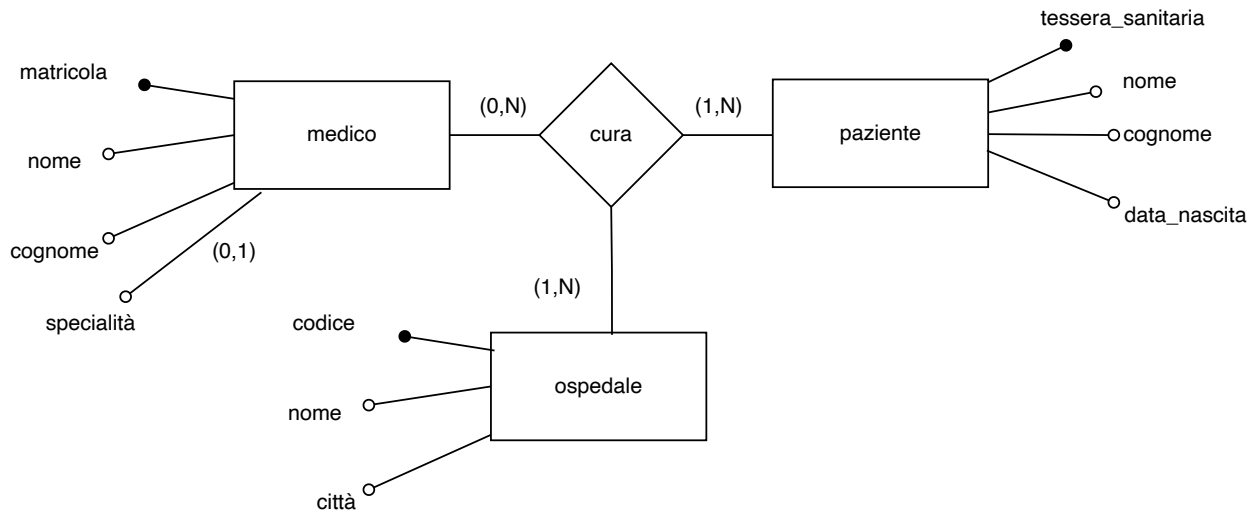
medico(matricola, nome, cognome, specialità*)
paziente(tessera_sanitaria, nome, cognome, data_nascita)
ospedale(nome, città)
cura(medico, paziente, ospedale_nome, ospedale_città)

CHIAVI ESTERNE

cura.medico -> medico.matricola

cura.paziente -> paziente.tessera_sanitaria

cura.(ospedale_nome, ospedale_città) -> ospedale.(nome, città)

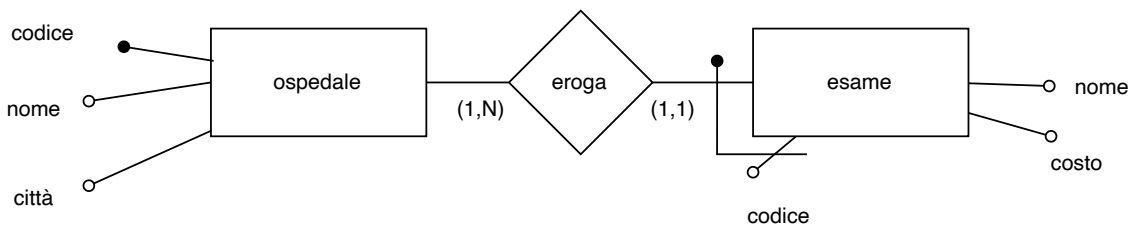


medico(matricola, nome, cognome, specialità*)
paziente(tessera_sanitaria, nome, cognome, data_nascita)
ospedale(codice, nome, città)
cura(medico, paziente, ospedale)

CHIAVI ESTERNE

cura.medico -> medico.matricola
 cura.paziente -> paziente.tessera_sanitaria
 cura.ospedale -> ospedale.codice

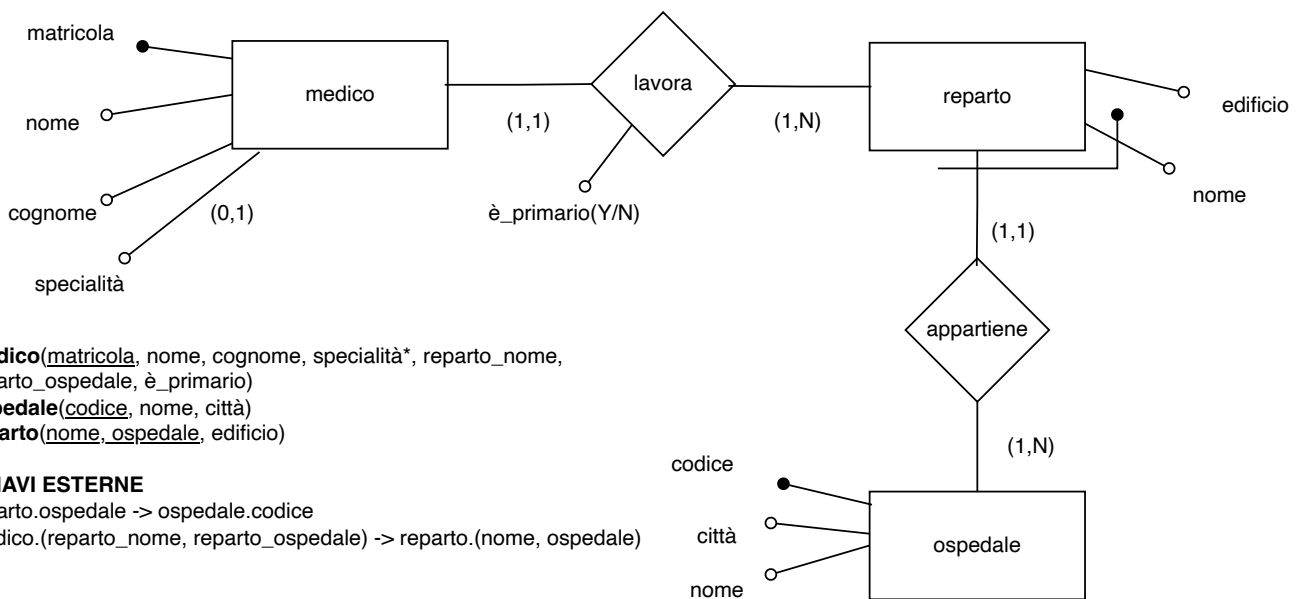
in fase di ristrutturazione dello schema ER posso osservare che la chiave composta di ospedale produrrà una chiave esterna composta nella relazione cura che originerà dall'associazione ternaria multi-a-molti
 Decido di introdurre un identificatore atomico e interno a ospedale. La chiave (nome, città) potrà essere comunque rappresentata con un vincolo unique nella definizione della tabella ospedale in aggiunta alla chiave primaria.



ospedale(codice, nome, città)
esame(codice, ospedale, nome, costo)

CHIAVI ESTERNE

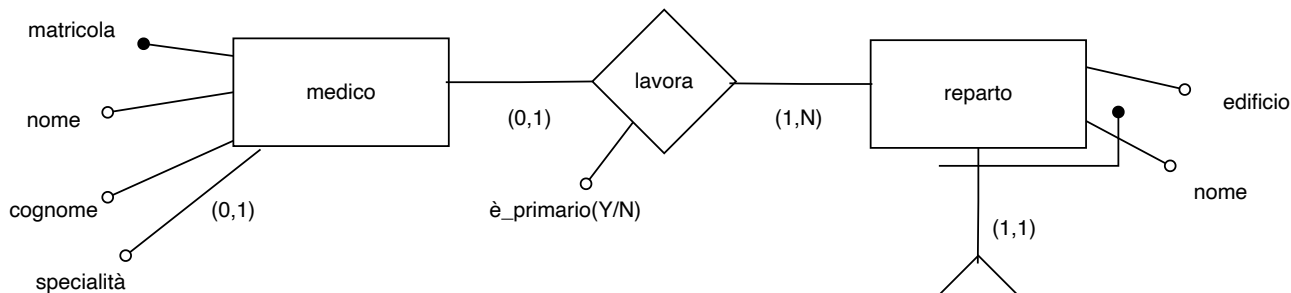
esame.ospedale -> ospedale.codice



medico(matricola, nome, cognome, specialità*, reparto_nome, reparto_ospedale, è_primario)
ospedale(codice, nome, città)
reparto(nome, ospedale, edificio)

CHIAVI ESTERNE

reparto.ospedale -> ospedale.codice
 medico.(reparto_nome, reparto_ospedale) -> reparto.(nome, ospedale)



medico(matricola, nome, cognome, specialità*, reparto_nome*, reparto_ospedale*, è_primario*)

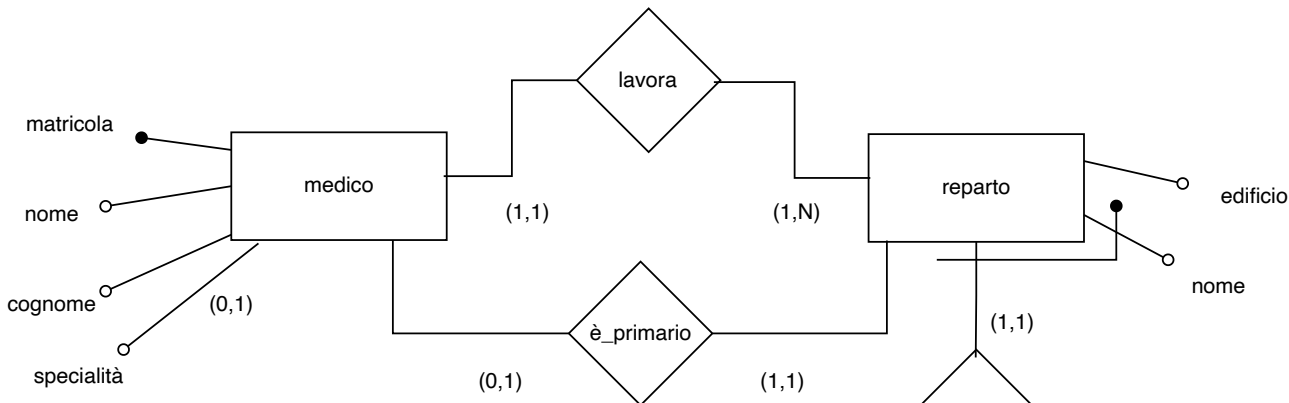
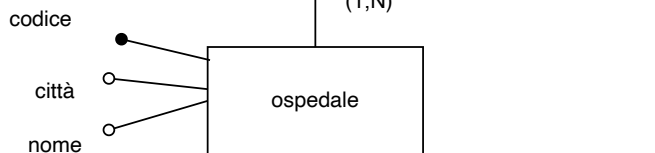
ospedale(codice, nome, città)

reparto(nome, ospedale, edificio)

CHIAVI ESTERNE

reparto.ospedale -> ospedale.codice

medico.(reparto_nome, reparto_ospedale) -> reparto.(nome, ospedale)



medico(matricola, nome, cognome, specialità*, reparto_nome, reparto_ospedale)

ospedale(codice, nome, città)

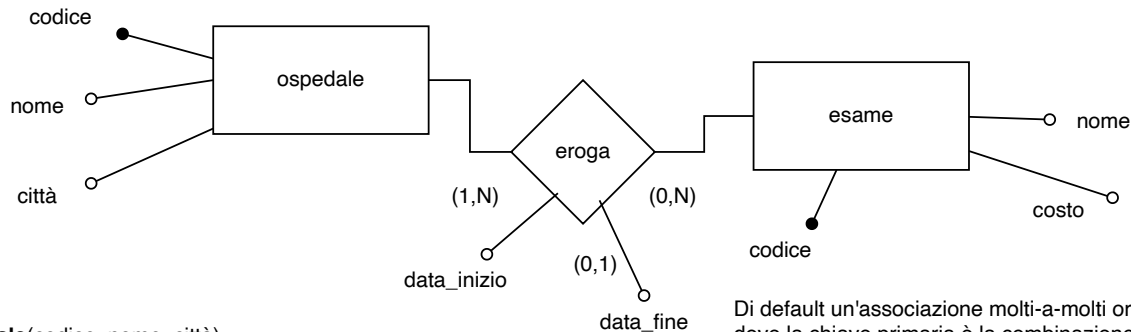
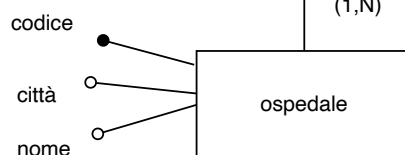
reparto(nome, ospedale, edificio, primario)

CHIAVI ESTERNE

reparto.ospedale -> ospedale.codice

medico.(reparto_nome, reparto_ospedale) -> reparto.(nome, ospedale)

reparto.primario -> medico.matricola



ospedale(codice, nome, città)

esame(codice, nome, costo)

eroga(ospedale, esame, data_inizio, data_fine*)

CHIAVI ESTERNE

eroga.ospedale -> ospedale.codice

eroga.esame -> esame.codice

Di default un'associazione multi-a-molti origina una relazione dove la chiave primaria è la combinazione delle chiavi delle relazioni partecipanti
Se volessi rappresentare l'associazione storica fra ospedale ed esame (cioè il fatto che un ospedale possa erogare il medesimo esame in periodi diversi) allora devo includere l'attributo data_inizio nella chiave di eroga.
Eroga viene detta **associazione di tipo storico** fra ospedale ed esame